

复习

➤ Data Structure

- Data Representation
- Operation (Algorithm)

➤ Linear & Non-Linear

- Array, Linked List; Stack, Queue
- Tree, Graph

➤ Important Operation

- Search: Binary search, Binary search tree, Hashing, AVL tree, B-tree
- Sorting

复习要点 (一)

➤ Basic Concepts

封装

- Data abstraction and encapsulation, Abstract data type
- Binary search, Recursive algorithm
- Time complexity analysis → 考试会考时间复杂度分析

➤ Arrays

- KMP Algorithm

运用? 证明可行?

➤ Stacks and Queues

- ~~LIFO & FIFO~~

→ 给定元素序列, 要写出可能的出栈元素序列

- ~~Circular queue~~

→ 循环队列, 模运算

- Evaluation of Expressions → 表达式计算, 优先级

复习要点 (二)

➤ Linked Lists

- Basic operations: insert, delete and **reverse**
- Sparse matrices

→ **十字链表** “虽然有点复杂,但希望大家搞清楚”

➤ Trees

- Binary tree (Array representation & Linked Representation)

★ **跟去年相比增加了** ppt

- **Binary tree traversal**

前、中、后 层序

线索二叉树 (概念书上讲过的)

thread binary tree 能干什么事

- **Heaps**

定义
给一个数组初始化

applications
树多高? 平衡? 节点? 递归!

- Binary search trees

→ 给一颗树, 判断是否是二叉搜索树.

- **Loser trees**

给若干数据后
构建 loser tree
8个数

Winner trees 增加

- Forests (representation & traversal)

复习要点 (三)

➤ Graphs

□ Graph Representation

□ DFS & BFS

□ Shortest Path (Dijkstra Algorithm)

□ AOE network

没有+字链表, 没有多表

• 选择表示方法
• 邻居

→ 不同表示方法, 对应时间复杂度不同

applications 表示方法不同, 时间复杂度不同?

Minimum Spanning tree (kruskal, Prim) examples

• 给一个无向图, 构建的过程
• 复杂度 (不同表示方法)

"特别是AOV
中的top排序"
"题目不直接跟你说, 你能否想到"

AOV

➤ Sorting

□ Stable & Unstable

□ Quick Sorting / Heap Sorting

• 如何选择?

• which one is better (逆, 正, random)
[快排]

基数排序

• 链表中4种排序 [Insertion]

可能

外排序?

桶排序?

"给你数组, 堆排序怎么实现啊?"
"一开始是堆吗? 你要先去调
再交换..."

复习要点 (四)

➤ Hashing

- Hash table, Hash function
- Overflow handling 线性探测 .etc.

➤ Efficient Binary Search Trees

- AVL Tree “给T树给你, 标BF”
“加数据上去, 4种情况如何调整”
“给一串数据, 写树时怎么一步步生成AVL树”
青苗讲过 写完整过程

➤ Multiway Search Trees

- B-tree & B+ tree (defination, properties)
“对于B树, 插入与删除一定要很熟悉”
为概念清楚 异同

B+ 树

考试

- **考试形式：开卷** → 不可能直接填概念 概念理解与运用
- **考试时间：120分钟**
- **可带入考场：教科书、参考书、PPT/讲义/笔记的打印版**
- **不可带入考场：所有电子设备**



题型

选择	简答	程序设计
(10 x 2')	(6 x 10')	(2 x 10')
20	60	20

给3题选2题

(写代码)

代码量不会太大
强调思路
一定先想好思路
再分析自己代码的时间复杂度

"概念运用"

eg 树 $\rightarrow$ 删/插运用

简答: why

程序设计: ① basic idea

② C++ 描述

③ performance analysis

← 分析复杂度
要求复杂度

空间复杂度

软件开发流程

封装

★ 给一段代码分析复杂度 [很绕]

KMP : 给一个长, 给一个短 理解算法如何执行
• failure function 怎么算